

一、是非題：每格 1 分、共 20 分

- (X) 1. 購買在地食材與當季蔬菜是減少碳足跡的方法之一。
- (X) 2. 在一定空間範圍的相同環境裡，同時生活的同種類生物的集合「稱為「族群」。
- (X) 3. 「群集」是指在同一個環境裡，同種類生物的集合。
- (X) 4. 環境的改變只會影響植物的生長，不會影響動物。
- (X) 5. 自然界中，有些植物被稱為分解者，這是因為它能行光合作用，自己製造養分。
- (X) 6. 臺灣特有種生物是指經過人類移植後才來到臺灣的生物。
- (X) 7. 臺灣獼猴是台灣特有種生物也屬於保育類動物。
- (X) 8. 草地上的不同生物間可能會有互動，因而影響族群分布和生物數量。
- (X) 9. 蚯蚓能夠增加土壤的透氣性和養分，幫助植物生長。
- (X) 10. 片利共生是指兩種生物一起生活時，雙方都會獲益。
- (X) 11. 細菌和真菌屬於分解者，他們會分解生物的遺體，產生礦物質和含氮物質。
- (X) 12. 不同種類的生物可能會捕食同一種生物來獲得能量，例如：大冠鷲和部分蛇類都會吃金線蛙。
- (X) 13. 當金線蛙中毒時，以其為食的大冠鷲也有可能中毒。
- (X) 14. 香楠和臺灣欒樹主要是分布於 3500 公尺以上的高山寒原中。
- (X) 15. 一般來說，生物多樣性包含遺傳多樣性、物種多樣性、生態系多樣性。
- (X) 16. 臺灣的山椒魚只有一種。
- (X) 17. 福壽螺原本引進臺灣是為了當作食用螺類，但因口感不好而被隨意棄養，導致現在變成啃食農作物的外來入侵種。
- (X) 18. 小花蔓澤蘭會阻擋其他植物生長時所需要的光線，導致其他植物難以生存，因此被稱為「植物殺手」。
- (X) 19. 石虎離開原有的棲息地，跑到農田周遭生活，可能會對人類的生活造成影響。
- (X) 20. 放養鴨子到稻田間捕食福壽螺可以減少使用農藥，是對環境友善的做法。

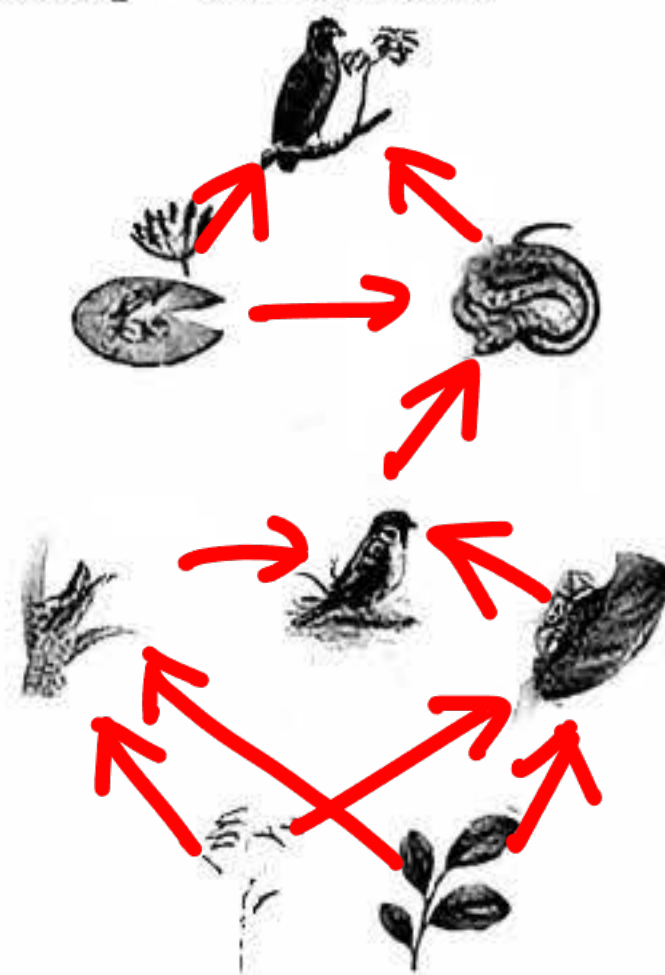
二、選擇題：每格 1 分、共 20 分

- (1) 1. 碳匯（英語：carbon sink；又名碳吸儲庫或吸儲庫）是能夠無限累積及儲存碳化合物（特別是二氧化碳）的天然或人工「倉庫」，例如森林、土壤、海洋、凍土等。碳匯作為溫室氣體增加之緩衝區，近年已漸飽和。因京都協議書之緣故，公眾對碳匯的概念開始留意。以上哪一個是屬於綠碳？ ①森林 ②土壤 ③海洋 ④凍土
- (2) 2. 一般來說，下列哪一組生物間的互動關係屬於「片利共生」？ ①珊瑚和海綿 ②鯊魚和鯽魚 ③蚵蜆和牡蠣 ④鯊魚和小魚
- (4) 3. 地球上的哪些環境有生物棲息？
ㄅ. 水圈 ㄆ. 岩石圈 ㄇ. 大氣圈 ①只有ㄅ ②只有ㄇ ③只有ㄅㄆ ④ㄅㄆㄇ都有
- (3) 4. 「地表上的水域環境可以依照◆區分成淡水水域、鹹水水域和河海口交界水域。」上述中的◆是什麼？ ①面積 ②水溫 ③鹽分 ④物種
- (1) 5. 凍原生態系的動物為什麼能抵禦嚴寒？ ①有厚皮毛和脂肪層 ②身體表面有鱗片 ③能夠快速奔跑 ④有尖銳的爪子
- (2) 6. 山椒魚的演化之所以形成遺傳多樣性，主要受什麼因素影響？ ①食物缺乏 ②地理環境限制 ③天敵數量 ④人類活動
- (1) 7. 臺灣的黃裳鳳蝶族群數量有減少的現象，下列何者是主要原因？ ①棲息地被破壞 ②天氣寒冷 ③食物充足 ④沒有天敵

- (1) 8. 人類開發道路時，需要考慮自然保育的部分嗎？
①要，這樣才能維護生物多樣性 ②需要，因為目前已經完全沒有自然資源可供使用 ③不需要，物種棲地減少不影響人類生活 ④不需要，道路開發和自然保育無關
- (4) 9. 下列哪一項最不可能是造成石虎的棲地被切割的原因？
①開發高速公路 ②山坡地上種植茶樹 ③大量建造房屋 ④族群內部的爭鬥
- (4) 10. 下列哪一種發電方式會產生比較大量的二氧化碳，加強全球暖化？ ①水力發電 ②風力發電 ③太陽能發電 ④火力發電
- (3) 11. 山坡上的森林被大量砍伐作為耕地或牧場後，會發生什麼改變？ ①野生動物變多 ②可以淨化更多的空氣 ③容易發生土石流 ④減少噪音污染
- (2) 12. 關於外來入侵種的敘述哪一項錯誤？ ①大花咸豐草的適應力很強，搶奪了原生植物的生長環境 ②入侵紅火蟻分泌的蟻酸具有療效，人類被叮咬後會增強自身抵抗力 ③埃及聖鴉會和其他鳥類爭奪築巢位置和食物 ④小花蔓澤蘭會攀爬在其他植物上，使其他植物難以生存
- (2) 13. 在能量金字塔中，每一個階層保存的能量大約會有多少%傳遞到下一個階層？ ①1% ②10% ③30% ④90%
- (1) 14. 以下哪一項人類活動最有可能破壞自然環境？ ①燃燒大量化石燃料 ②增加森林面積 ③減少工廠廢氣排放 ④妥善使用各種資源
- (4) 15. 哪種生物不屬於臺灣的外來入侵種？ ①小花蔓澤蘭 ②福壽螺 ③入侵紅火蟻 ④臺灣藍鵲
- (3) 16. 臺灣具有多樣的動植物，主要歸功於什麼原因？ ①天氣變化沒有規則性 ②人為引進外來物種 ③地形的氣候類型的多樣化 ④各地降雨量都很平均
- (2) 17. 源頭減量的主要目的是什麼？ ①提高生產速度 ②減少原料的使用量 ③增加垃圾量 ④加重環境的負荷量
- (4) 18. 由於環境開發過度和忽略保護的關係，產生許多環境問題。關於環境問題和造成影響的配對，下列哪一項錯誤？ ①水污染：水質發生變化 ②空氣污染：有毒物質隨呼吸進入人體而危害健康 ③全球暖化：造成氣候變遷 ④山坡地濫墾：強化水土保持的作用
- (2) 19. 下列哪一項不是全球暖化所造成的影響？ ①冰山融化 ②空氣品質變好 ③海平面上升 ④氣溫上升
- (1) 20. 藍色水足跡中沒有包含哪一種水資源？ ①經淨化後的污水 ②湖泊 ③池塘 ④水庫

三、連連看：每格 1 分、共 10 分

1. 生物可分為生產者、消費者，並依據「吃」和「被吃」的規則排成「食物鏈」。請用線連起來。



四、是的打√，不是的打×：每格 2 分、共 30 分

1. 在草地的環境中通常會發現哪些生物呢？

請在□中打√，不會的打×：

(1) 鯊魚 ☒ (2) 仙人掌 ☒ (3) 蚯蚓 ☒

(4) 酢漿草 ☒ (5) 黑冠麻鷲 ☒ (6) 馬陸 ☒

2. 下列哪些例子是人類為追求更舒適的生活，而大規模開發自然環境，造成環境被破壞的現象？

請在□中打√，不是的打×：

(1) 種植樹木 ☒ (2) 山坡地種茶樹 ☒

(3) 海岸邊開發公路 ☒ (4) 山坡地建造房屋 ☒

(5) 建立國家公園 ☒ (6) 山林地開設道路 ☒

3. 生物多樣性包含哪些內容？

正確的，請在 () 裡打√，錯誤的打×：

(☒) (1) 同種生物內的多樣化程度。

(☒) (2) 不同種生物的多樣化程度。

(☒) (3) 不同生態系的多樣化程度。

五、配合題：每格 2 分、共 10 分

1. 什麼是淨零碳排呢？請將適當的代號填入□中：

ㄅ. 工業、農業與廢棄物產生溫室氣體。

ㄆ. 以自然循環或人為方式來移除或儲存碳。

ㄇ. 燃燒煤炭、石油與天然氣產生溫室氣體。

ㄋ. 森林、海洋和土壤吸收大氣中的碳。

答：(①~~ㄅ~~ + ②~~ㄇ~~) - (③~~ㄆ~~ + ④~~ㄋ~~) = 0 (2%)

2. 生物間具有不同的互動關係，下列關係分別是什麼意思？請將適當的代號填入 () 裡：

ㄅ. 競爭 ㄆ. 片利共生

ㄇ. 掠食 ㄋ. 寄生

(☒) (1) 生物因生存所需，會捕捉其他生物作為食物，通常只會發生在兩種生物之間。

(☒) (2) 有兩種不同的生物（甲和乙），生物甲在生物乙的體內或體表生活，獲得生存所需要的食物或好處，但這種關係對生物乙有害。

(☒) (3) 生物個體間會爭取生存空間、配偶和食物等資源，通常發生在相同物種或不同物種的個體之間。

(☒) (4) 這種生活方式只對其中一種生物有好處，對另一種生物無好處也無害處。

六、科學閱讀：每格 2 分、共 10 分

流行曲中有用鯨落來比喻失戀的空虛、寂寞和淒涼的感覺，但是實際上，一尾鯨魚屍體可以孕育出一個複雜的生態系統，牠的死後可以說是十分多姿多彩和喧鬧。生物學家稱鯨魚死亡後沉降，屍體墜落在深度超過 1000 米海底的過程為鯨落。

鯨魚死亡，屍體腐化過程隨即開始，但是牠巨大的身軀在冷冷的海中並無法快速分解，最終會沉下去海床，以水作棺殮，化身別人的甜點。牠的身體富含油脂和蛋白質，是營養豐富的食物來源。相信牠也應該無須感慨自己是孤獨地沉沒在大海，因為牠將會獲得許多的愛！一副鯨魚軀殼忽然出現在荒蕪深海，自然就成為廣受歡迎、將會數十年不散的自助餐筵席。

掉落在深海的鯨屍也有其用處。第一批出現的食客是一群食腐動物：太平洋睡鯊、盲鰻和外形似小蝦毛的端足目動物，牠們一起拼命的鋸鯨魚扒，每天可以吃掉 40 到 60 公斤鯨魚肉。但即使以這個速度，牠們也可能需時幾年才能吃掉鯨魚身上的軟組織。然後，這個鯨魚自助餐就進入第二階段，一群無脊椎動物加入：甲殼動物、軟體動物和多毛類蠕蟲。牠們會吃任何在「頭圍用膳完畢」剩下的東西，還有周圍充滿了鯨魚腐爛組織的淤泥。再過大概兩年後，自助餐的第三階段便開始，細菌在鯨魚骨上殖民，形成一層生物膜。

它們將鯨骨中的油脂轉化為硫化氫氣體，這是一種對大多數生命來說是非常毒的物質，只讓能夠抵抗這毒氣的嗜硫細菌留低，並吸引以它們為食的青口、蜆、帽貝和海螺前來「開派對」。這班遲來的朋友在最後一刻留守，持續地吃也可以吃足幾十年甚至一百年，視乎鯨魚的大小。鯨骨上的臨時生態系統一直令科學家感到困惑，他們尚未清楚這些不同物種是如何找到鯨魚屍體。而在茫茫大海，牠們又是如何從別的地方來到這裏。

科學家於 2002 年的一次鯨落觀察中，首次在 3000 米海底的一副腐爛灰鯨骸骨上發現食骨蟲。牠們平均 2 至 7 厘米長，底部有能夠抓住骨頭的根毛狀結構，用來吸收營養和排泄廢物。另一端有充當腮功能的羽毛狀結構，從海水中吸取氧氣。牠們在鯨骨上長得密麻麻，遠看就似是一張粉紅色的地毯。

然而，牠是名不符實的食骨蟲，由於沒有口也沒有胃，所以牠不能自己直接「食」骨頭；需要從皮膚分泌一種酸去溶解鯨骨，打出一個個洞，使骨頭釋放內部的油脂和骨膠原。食骨蟲透過皮膚吸收這些大營養分子，再讓體內的共生細菌消化，分解成小分子來供牠消耗。說起名不符實，食骨蟲有個兇猛的英文綽號叫「喪屍蟲」，可是牠不吃活人肉和人腦，只會「飲」溶解了的骨頭。

古代皇帝有後宮佳麗三千，雌性食骨蟲則會在自己的「內宮」收兵逾百。科學家發現在鯨骨表面鑽探的都是清一色雌蟲，而體積細小很多，要用顯微鏡才能看到的雄蟲在雌蟲體內安身立足。過百隻迷你雄蟲被當成輸精工具，一輩子守在雌蟲卵子旁邊任由差遣。

本文節錄自《Karen 博士 21 個海洋大探索》

請依據上方文章，回答下列問題：

(☒) 1. 鯨落是指什麼現象？

A. 鯨魚游到深海覓食的行為

B. 鯨魚死亡後屍體漂浮在水面

C. 鯨魚死亡後屍體沉入超過 1000 米深海的過程

D. 鯨魚被人類捕捉後的解剖過程

(☒) 2. 關於鯨魚屍體沉入海底後形成的生態系統，下列哪項描述正確？

A. 只有鯊魚能靠近鯨屍進食

B. 整個分解過程通常在幾天內完成

C. 鯨屍會吸引不同生物分階段前來進食

D. 鯨魚屍體不含營養，不吸引其他生物

(☒) 3. 食骨蟲是如何從鯨骨中獲取營養的？

A. 用嘴巴啃咬骨頭

B. 分泌酸溶解骨頭，吸收釋放出的營養

C. 吸附在鯨骨上等待其他生物餵食

D. 將整塊骨頭吞下消化

(☒) 4. 以下哪一種生物不是在鯨落的第一階段出現的？

A. 太平洋睡鯊

B. 盲鰻

C. 多毛類蠕蟲

D. 端足目動物

(☒) 5. 關於食骨蟲的繁殖方式，何者為真？

A. 雌雄食骨蟲體型相同

B. 雄蟲會到處鑽探鯨骨並與雌蟲交配

C. 雄蟲寄生在雌蟲體內，負責提供精子

D. 食骨蟲是無性生殖，不分雌雄

